

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет ИТМО

**Факультет программной инженерии
и компьютерной техники**

Отчет по лабораторной работе №1

по дисциплине

Основы программной инженерии

Вариант №467530

Выполнил:

студент группы №3209

Соболев Егор Викторович

Проверил:

Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург 2026

1. Содержание:

1. Содержание:	2
2. Задание	3
3. Software Requirements Specification (SRS)	4
3.1. Introduction	4
3.1.1. Purpose	4
3.1.2. Scope	4
3.1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations	4
3.1.4. References	6
3.1.5. Overview	6
3.2. Overall Description	6
3.2.1. Product Features	6
3.2.2. User Classes and Characteristics	6
3.2.3. Operating Environment	7
3.2.4 Assumptions and Dependencies	7
3.2.5. Constrains	7
3.2.6. Risks	7
3.3. Specific Requirements	9
3.3.1. Functional Requirements	9
3.3.2 Non-Functional Requirements	14
3.4 UML Use Case Diagram	17
3.5 Use Case Specifications	18
4. Вывод по работе	38

2. Задание

Вариант №467530: Ferra.ru - каталог комплектующих, обзоры и тесты компьютерного железа - <https://www.ferra.ru/>

Составить список требований, предъявляемых к разрабатываемому веб-сайту (в соответствии с вариантом). Требования должны делиться на следующие категории:

- Функциональные.
 - Требования пользователей сайта.
 - Требования владельцев сайта.
- Нефункциональные.

Требования необходимо оформить в соответствии с шаблонами RUP (документ SRS - Software Requirements Specification). Для каждого из требований нужно указать его атрибуты (в соответствии с методологией RUP), а также оценить и аргументировать приблизительное количество часов, требующихся на реализацию этого требования.

Для функциональных требований нужно составить UML UseCase-диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

1. Документ Software Requirements Specification, содержащий список требований к сайту.
2. UseCase-диаграммы прецедентов использования, реализующих функциональные требования.
3. Выводы по работе.

Вопросы к защите лабораторной работы:

1. Методологии разработки ПО. Унифицированный процесс.
2. Требования и их категоризация. Атрибуты требований.

3. Язык UML.

4. Прецеденты использования. UseCase-диаграммы - состав, виды связей.

3. Software Requirements Specification (SRS)

3.1. Introduction

3.1.1. Purpose

Данный документ описывает поведение системы, формулирует функциональные и нефункциональные требования, прецеденты к ним, актеров, необходимые для разработки программного обеспечения.

3.1.2. Scope

Описываемая система – <https://www.ferra.ru> - новостной сайт, специализирующийся на технических/технологических новостях, комплектующих, компьютерном железе, тестах и обзорах. Данное программное приложение позволит пользователям просматривать статьи и видеообзоры с возможностью фильтрации по различным критериям, делиться ими, оставлять комментарии.

3.1.3. Definitions, Acronyms and Abbreviations

1. Бизнес-риски – потеря репутации при поломке.

2. Ресурсы на выполнение требования – количество денег, участвующих в разработке людей и времени на выполнение требований.

3. Технические требования – требуемая квалификация людей для выполнения требований.

4. API – Application Programming Interface – Интерфейс программного приложения

5. HTML – Hypertext Markup language – стандартизованный язык гипертекстовой

разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере

6. CSS – Cascading Style Sheets – формальный язык описания внешнего вида

документа, написанного с использованием языка разметки.

7. JavaScript – язык для программного доступа к объектам приложений

8. PHP – Hypertext Preprocessor – С-подобный скриптовый язык общего назначения,

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений.

9. MySQL – свободная реляционная система управления базами данных

10. UML – Unified Modeling Language – Язык графического описания для объектного

моделирования в области разработки программного обеспечения, для

моделирования бизнес-процессов, системного проектирования и отображения

организационных структур.

11. Use Case Diagram – диаграмма вариантов использования. Диаграмма, отражающая

отношения между актерами и прецедентами и являющаяся составной частью

модели прецедентов, позволяющей описать систему на концептуальном уровне.

12. Frontend – презентационная часть информационной или программной системы, её

пользовательский интерфейс и связанные с ним компоненты.

13. Backend – это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от

пользователей.

14. HTTPS – Hypertext Transfer Protocol Secure – расширение протокола HTTP для

поддержки шифрования в целях повышения безопасности.

3.1.4. References

Разрабатываемый веб сайт - <https://www.ferra.ru>

Новостной ресурс - <https://smi2.ru>

3.1.5. Overview

В раздел Overall Description предоставлено общее описание функционала продукта, ограничений и рисков.

3.2. Overall Description

3.2.1. Product Features

Система предоставляет возможности для просмотра различных тематических статей, публикации комментариев, выбора кратких реакций в виде эмодзи, фильтрации контента. Также есть возможность поделиться контентом в различных социальных сетях, посмотреть информацию о его авторе.

3.2.2. User Classes and Characteristics

Система поддерживает три класса пользователей:

1. Администратор – может публиковать различные статьи, рекламу, удалять профили пользователей.
2. Неавторизованный пользователь – имеет доступ ко всем статьям, видео обзорам и публикациям на сайте, может поделиться ими в своих социальных сетях.
3. Авторизованный пользователь – пользователь, прошедший регистрацию. Имеет все полномочия неавторизованного

пользователя, а также может оставлять комментарии к статьям на сайте.

3.2.3. Operating Environment

Frontend часть реализовать при помощи HTML, CSS, JavaScript

Backend часть реализовать при помощи PHP и базы данных MySQL/PostgreSQL

3.2.4 Assumptions and Dependencies

Для обмена данными между клиентом применяется протокол HTTPS. Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется в формате JSON. Система предполагает регистрацию пользователя с помощью номера мобильного телефона, либо стороннего сервиса Сбер ID.

3.2.5. Constrains

Веб-приложение должно отображаться корректно во всех современных браузерах. Пользователь любого браузера должен иметь полный доступ ко всем возможностям сайта в соответствии с его ролью. Приложение должно безопасно хранить конфиденциальные данные пользователей и запрещать несанкционированный доступ к данным.

3.2.6. Risks

Шкала вероятности наступления риска		
низкая	средняя	высокая
1 - 2	3 - 4	5

id	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	изменение правил рекламной интеграции	бизнес-риски	3	средний
2	критический сбой в стороннем сервисе аутентификации	технический	3	средний
3	критический сбой в работоспособности системы	технический	3	значительный

4	критический сбой при доступе к базе данных	технический	3	значительный
5	малое количество посещений сайта, из-за низкой актуальности информации	бизнес-риски	4	значительный
6	задержка зарплат разработчикам	ресурсный	2	средний
7	сбой в работе сторонних сервисов видеохостинга	технический	3	низкий
8	проигрыш в конкуренции	бизнес-риски	4	значительный
9	нехватка денег из-за длительности разработки	ресурсный	3	значительный
10	отключение мобильной связи и интернета	форс-мажор	1	значительный

Аргументация рисков		
id	Вероятность	Масштаб потерь
1	Периодически происходят изменения в правилах рекламной интеграции, форматах баннеров, API	Потребуется отредактировать код рекламного блока, возможно изменить шаблон страницы. Реклама является основным источником дохода для данного сайта
2	Сторонний сервис аутентификации периодически имеют временные сбои	Пользователи не смогут войти в систему, но просмотр контента останется возможен. Публикация новых статей может быть недоступна
3	Любая система может дать сбой	Потеря клиентов, репутационные потери. Пользователи не смогут просматривать сайт
4	База данных одна из самых частых точек отказа системы	Статьи не загружаются, авторизация не работает, комментарии не отображаются
5	По статистике сервиса SimilarWeb, сайт https://www.ferra.ru/ занимает 12 место в рейтинге в РФ в своей категории, однако рынок СМИ достаточно конкурентный	Отсутствие рекламной прибыли, система экономически нецелесообразна

6	Задержка зарплат разработчикам маловероятна, т. к. данный веб-сайт поддерживается компанией «Сбер»	Может привести к срыву сроков разработки и увольнению разработчиков
7	Видео-хостинги YouTube и VK-видео иногда блокируют или ограничивают доступ к контенту	Отсутствие видео в статье не повлияет на работу системы
8	Проигрыш в конкуренции является значительным риском из-за количества схожих новостных ресурсов	Снижение аудитории, приносимой прибыли в перспективе может привести к закрытию проекта
9	Практически любой IT-проект сталкивается с перерасходом бюджета	Заморозка проекта, сокращение функционала
10	Масштабные отключения интернета и мобильной связи довольно редкие	Сайт полностью недоступен

3.3. Specific Requirements

3.3.1. Functional Requirements

Требования пользователей сайт:

- FR-U-0 Система должна обеспечивать регистрацию пользователя и удаление учетной записи.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, человеко-час	12

- FR-U-1 Система должна предоставлять возможность просмотра новостных и информационных статей.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, человеко-час	8

- FR-U-2 Система должна предоставлять возможность поделиться статьёй в социальных сетях (Telegram, VK, WhatsApp и др.)

Приоритет	Should have
-----------	-------------

Стабильность	Средняя
Трудоемкость, человеко-час	4

- FR-U-3 Система должна предоставлять возможность просмотра видео материалов во встроенном плеере, без перехода на сторонние ресурсы в формате mp4.

Приоритет	Should have
Стабильность	Высокая
Трудоемкость, человеко-час	6

- FR-U-4 Система должна предоставлять возможность перейти на сторонний ресурс (VK-клипы, YouTube) для просмотра видео материала.

Приоритет	Could have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	2

- FR-U-5 Система должна предоставлять возможность просмотра статей по их конкретному формату: «новости», «обзоры», «распродажи», «в России», «как выбрать».

Приоритет	Should have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	10

- FR-U-6 Система должна предоставлять отдельный просмотр всех видео материалов.

Приоритет	Could have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	6

- FR-U-7 Система должна предоставлять возможность просмотра информации о редакторах статей и их контактной информации (номер телефона, электронная почта, социальные сети).

Приоритет	Could have
-----------	------------

Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	6

- FR-U-8 Система должна предоставлять возможность поиска статей по их названию, ключевым словам.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	14

- FR-U-9 Система должна предоставлять возможность отфильтровать статьи в разделе «новости» по дате их публикации.

Приоритет	Should have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	4

- FR-U-10 Система должна предоставлять возможность отфильтровать статьи в разделе «обзоры» по их типу: «Все, Авто, Бытовая техника, День в истории, Игры, Компьютеры, Наука и технологии, Ноутбуки и планшеты, Приложения, Телевизоры, Телефоны, Умный дом, Фитнес и здоровье, Фото, видео и аудио».

Приоритет	Must have
Стабильность	низкая
Трудоемкость, человеко-час	7

- FR-U-11 Система должна отображать рядом со статьёй её тип и дату публикации.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	2

- FR-U-12 Система должна предоставлять авторизованному пользователю оставлять комментарии к статьям, фильтровать

комментарии по категориям: «новые», «старые», «популярные».

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	20

- FR-U-13 Система должна предоставлять возможность пользователю оставить реакцию на статью с помощью одной из 7 доступных эмодзи.

Приоритет	Could have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	6

- FR-U-14 Система должна отображать в конце статьи её источник (при наличии), автора, контекстные тэги, позволять посмотреть прочие статьи данного автора, а также схожие статьи по теме текущей.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	8

- FR-U-15 Система должна осуществлять фильтрацию по авторским тэгам, не заданным в основном меню.

Приоритет	Should have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	8

- FR-U-16 Система должна предоставлять доступ к стороннему новостному ресурсу - <https://smi2.ru>.

Приоритет	Could have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	2

Требования владельцев сайта:

- FR-O-0 Система должна предоставлять возможность доступа к добавлению и удалению статей.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	20

- FR-O-1 Система должна предоставлять возможность удалить профиль пользователя.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	4

- FR-O-2 Система должна предоставлять возможность блокировать пользователей.

Приоритет	Should have
Стабильность	высокая
Трудоемкость, человеко-час	4

- FR-O-3 Система должна предоставлять возможность учета посещаемости сайта.

Приоритет	Must have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	10

- FR-O-4 Система должна динамически воспроизводить и обновлять рекламу на сайте.

Приоритет	Must have
Стабильность	низкая
Трудоемкость, человеко-час	16

- FR-O-5 Система должна предоставлять возможность добавления и изменения справочной и контактной информации.

Приоритет	Should have
Стабильность	высокая

Трудоемкость, человеко-час	4
----------------------------	---

- FR-O-6 Система должна предоставлять возможность отвечать на обращения пользователей.

Приоритет	Should have
Стабильность	средняя
Трудоемкость, человеко-час	8

3.3.2 Non-Functional Requirements

Usability Requirements:

- NFR-U-0 Система должна отображать сайт с полностью работающим функционалом и без нарушения дизайна в современных популярных браузерах: последние стабильные версии Chrome 122, Safari 17.4, Firefox 123, Яндекс Браузер 24.5.

Приоритет	Must have
Стабильность	средняя

- NFR-U-1 Поддержка всех разрешений экрана пользователя: мобильное, планшетное, десктопное.

Приоритет	Must have
Стабильность	высокая

Reliability Requirements:

- NFR-R-0 Доступность система должна составлять не менее 99% (время простоя – 87,6 часов в год).

Приоритет	Must have
Стабильность	средняя

- NFR-R-1 Среднее время на устранение проблем: 1 час. В случае возникновения критического сбоя в системе необходимо возобновить его работу в течение 24 часов.

Приоритет	Must have
-----------	-----------

Стабильность	высокая
--------------	---------

- NFR-R-2 Безопасная передача номеров телефонов пользователей и их хранение.

Приоритет	Must have
Стабильность	Высокая

Performance Requirements:

- NFR-P-0 В 95% случаев максимальное время ответа от сервера не должно превышать 2с.

Приоритет	Must have
Стабильность	средняя

- NFR-P-1 Система должна иметь возможность обрабатывать до 1000 запросов в секунду.

Приоритет	Should have
Стабильность	средняя

- NFR-P-2 Пиковая нагрузка на систему (1000 запросов в секунду) не должна загружать каждый CPU более чем на 80%.

Приоритет	Could have
Стабильность	низкая

- NFR-P-3 Общий объем занимаемой памяти на каждом диске должен составлять не более 80% от максимального объема диска.

Приоритет	Could have
Стабильность	низкая

Supportability Requirements:

- NFR-S-0 В системе должна быть предусмотрена возможность расширения возможностей фильтров.

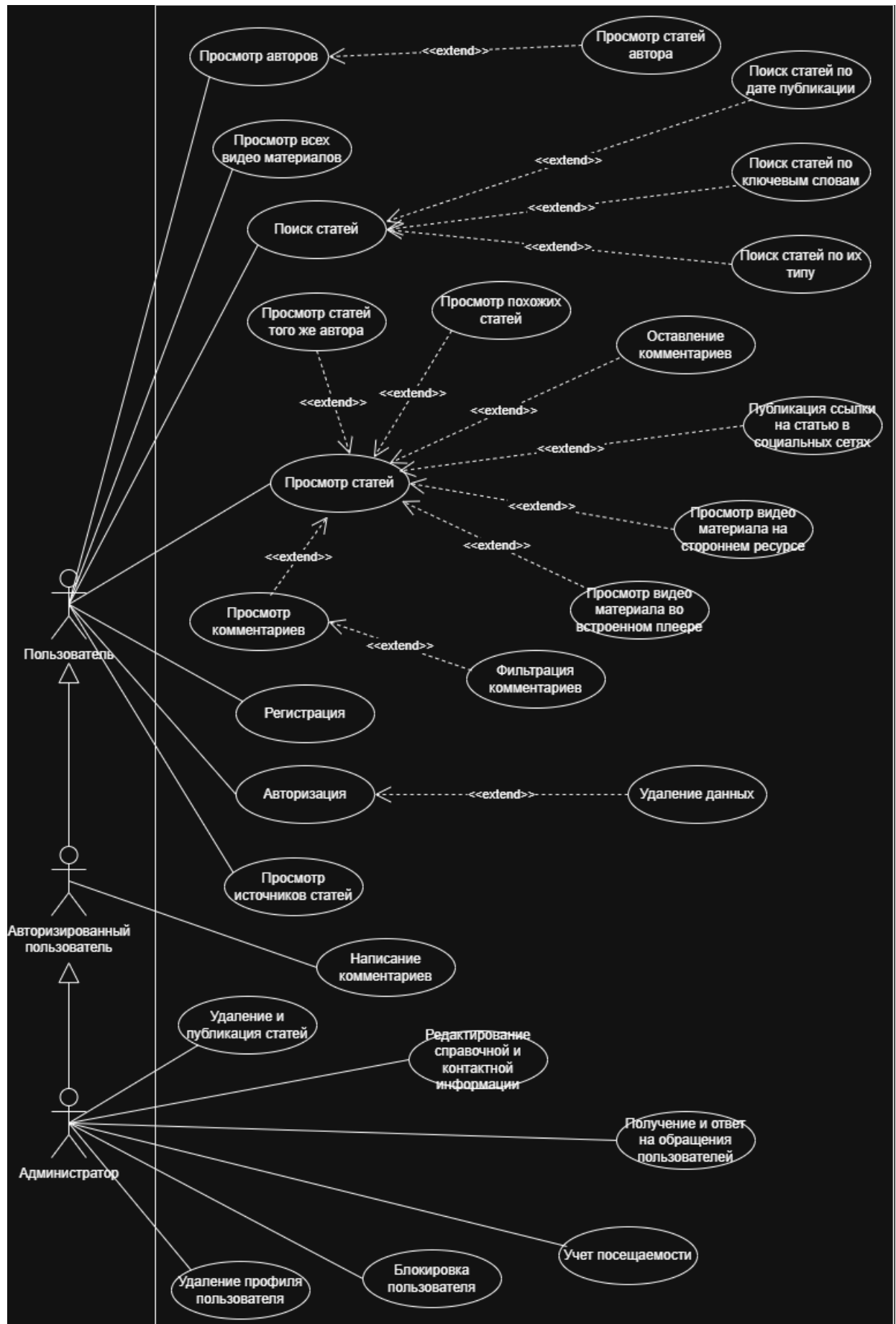
Приоритет	Should have
-----------	-------------

Стабильность	средняя
--------------	---------

- NFR-S-1 Система должна иметь возможность интегрироваться с новыми социальными сетями, средствами массовой информации.

Приоритет	Should have
Стабильность	Низкая

3.4 UML Use Case Diagram



3.5 Use Case Specifications

ID: 1
Краткое описание: Создание новой учетной записи пользователя
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Пользователь не авторизован
Основной поток: 1. Пользователь открывает страницу регистрации 2. Вводит регистрационные данные 3. Система проверяет корректность данных 4. Пользователь подтверждает регистрацию кодом из SMS 5. Пользователь получает уведомление об успешной регистрации
Альтернативный поток: 3.1 Пользователь ввел некорректные данные 3.2 Система просит его изменить эти поля 4.1 Пользователь ввел некорректный код 4.2 Система просит ввести корректный код или предлагает отправить код еще раз
Постусловие: Учетная запись создана.

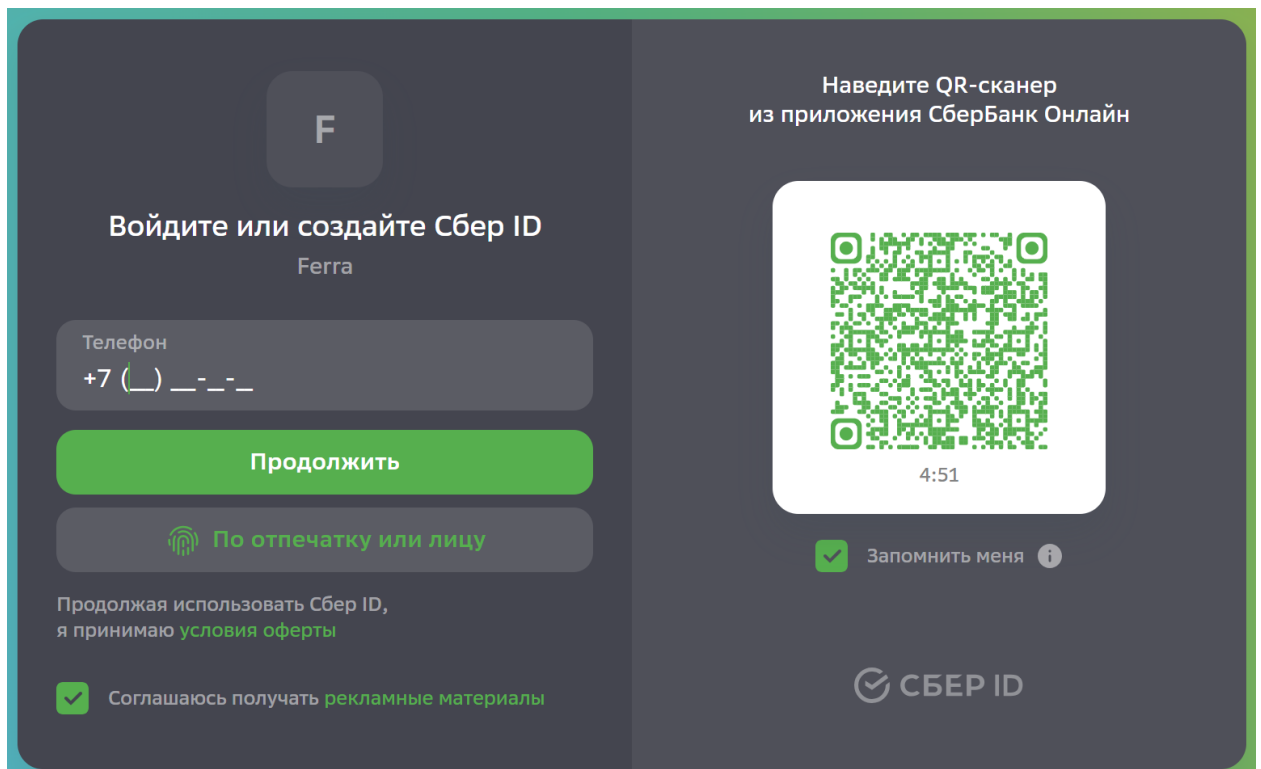


Рисунок 1.1 – форма регистрации пользователя



Рисунок 1.2 – фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 1

ID: 2
Краткое описание: Вход пользователя в систему
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Пользователь зарегистрирован
Основной поток: 1. Пользователь вводит номер телефона 2. Система проверяет данные, отправляет код на номер телефона 3. Пользователь вводит код из SMS 4. Система предоставляет доступ к аккаунту

Альтернативный поток:

- 2.1 Пользователь ввел некорректный номер
- 2.2 ошибке и просит ввести корректный номер

- 3.1 Пользователь ввел некорректный код
- 3.2 Система просит ввести корректный код или предлагает отправить код еще раз

Постусловие: Пользователь авторизован

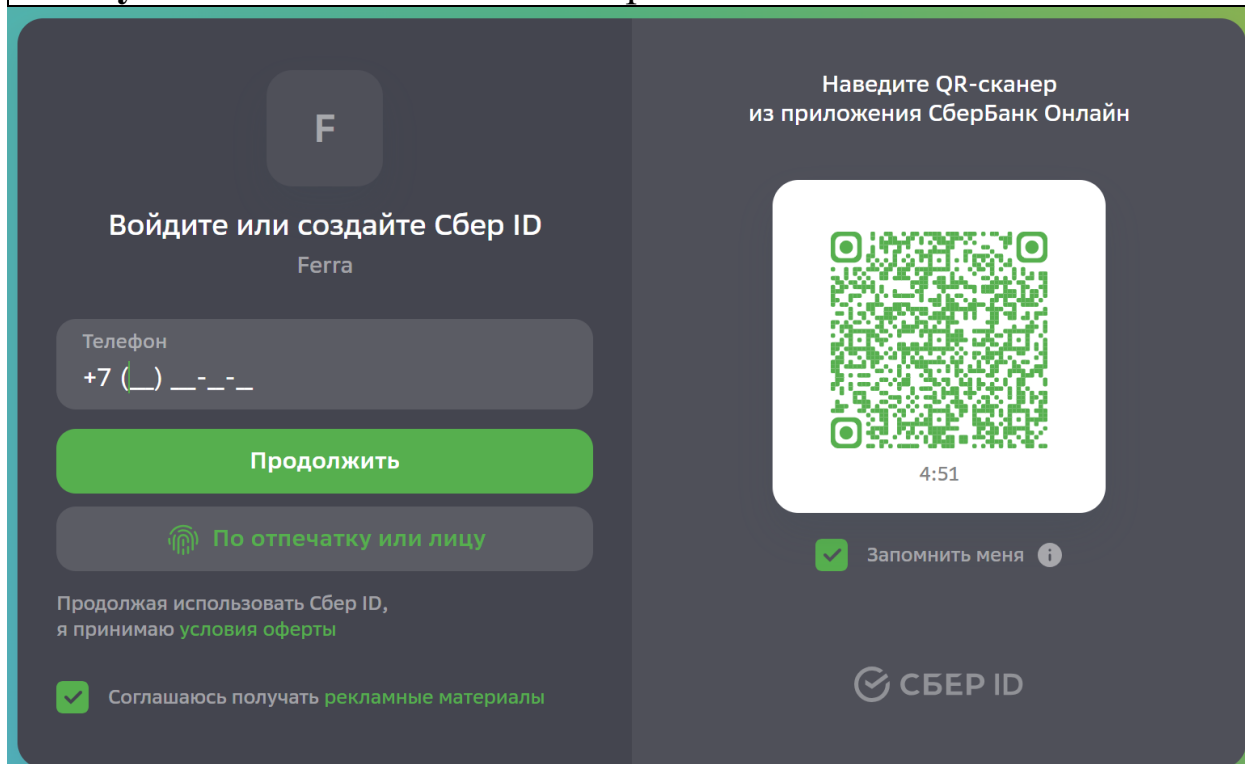


Рисунок 2.1 – форма входа пользователя в систему

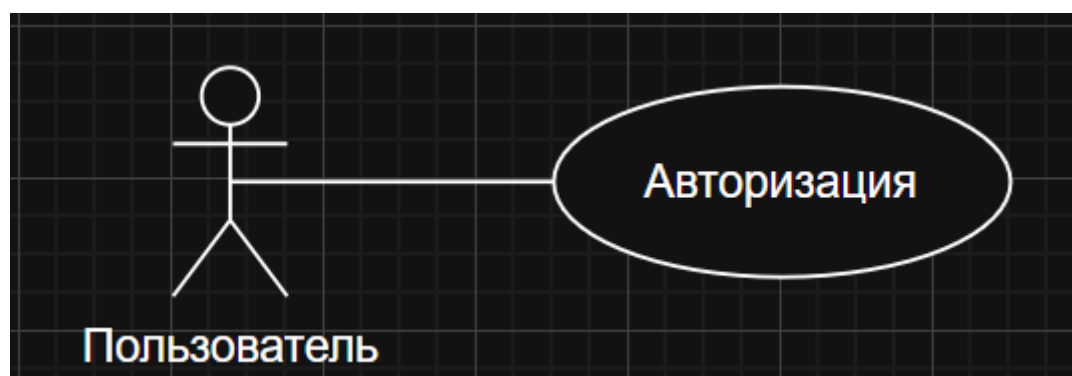


Рисунок 2.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 2

ID: 3

Краткое описание: Удаление учетной записи

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актеры: нет
Предусловие: Пользователь авторизован
Основной поток: 1. Пользователь выбирает удаление профиля 2. Система запрашивает подтверждение 3. Данные пользователя удаляются
Альтернативный поток: 2.1 Пользователь отменяет удаление
Постусловие: Профиль удален

Личный кабинет

Егор Соболев

+7 (913) 8681052

Выйти

Удалить свои данные

Рисунок 3.1 – форма удаления данных пользователя

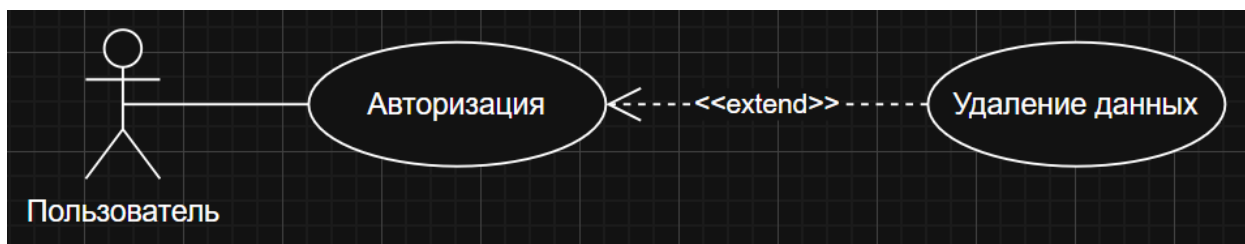


Рисунок 3.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 3

ID: 4
Краткое описание: Просмотр списка и содержания статей
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Сайт доступен
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел статей 2. Выбирает статью 3. Система отображает содержание статьи
Альтернативный поток: 3.2.1 Статья удалена – сообщение об ошибке 3.2.2 Система предлагает вернуть к просмотру списка статей 3.2.3 Ошибка в базе данных или при передаче данных, статья не отображается 3.2.4 Система предлагает вернуть к просмотру списка статей
Постусловие: Статья отображена

Новости

Похоже, Росо подшутила над Samsung и намекнула на скорый выход серии X8

Вчера в 22:03

Игровые консоли для всех: спрос вырос вдвое, а цены начали снижаться

Вчера в 21:34

Складной Oppo Find N6 получит 200-Мп камеру с настройкой Hasselblad

Вчера в 20:42



Рисунок 4.1 – список опубликованных статей

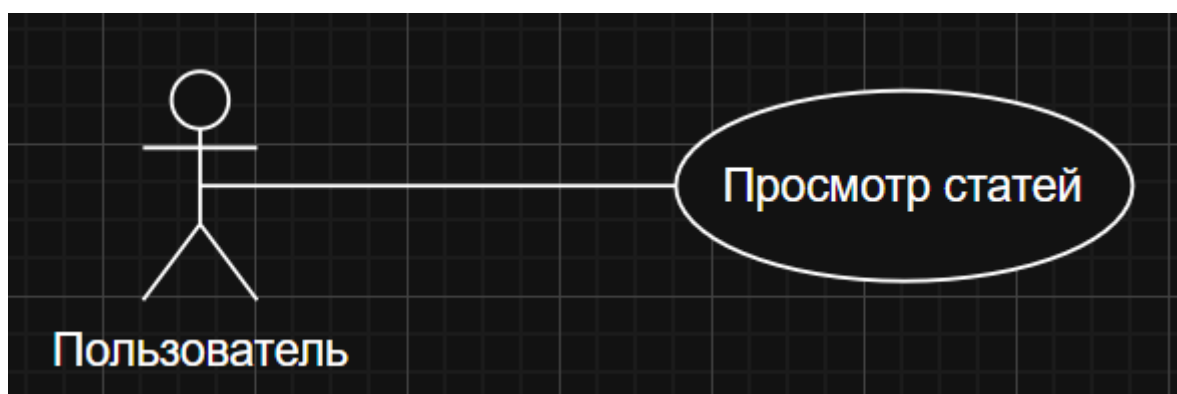


Рисунок 4.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 4

ID: 5

Краткое описание: Поделиться статьей в соцсетях

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловие: Статья открыта

Основной поток:

1. Пользователь выбирает соцсеть в которой хочет поделиться статьей
2. Открывается окно соцсети

Альтернативный поток:

- 2.1 Ошибка соединения, не удастся перейти в выбранную соцсеть

Постусловие: Ссылка опубликована

Похоже, Росо подшутила над Samsung и намекнула на скорый выход серии X8 Но это нужно ещё доказать

В день презентации новых смартфонов Samsung — Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra — бренд Росо попытался привлечь внимание и к себе. В соцсетях компания опубликовала ироничный пост, похоже, высмеивающий рекламную кампанию конкурента.

Обсудить



Рисунок 5.1 – предлагаемые варианты поделиться статьей в социальных сетях

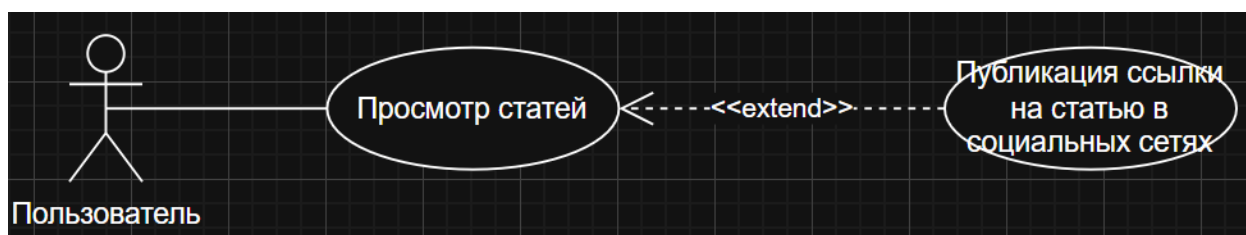


Рисунок 5.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 5

ID: 6
Краткое описание: Просмотр видео в mp4 формате
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: В статье есть видео
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на видео 2. Видео воспроизводится во встроенном плеере
Альтернативный поток: 2.1 Ошибка воспроизведения видео 2.2 Система предлагает пользователю закрыть плеер
Постусловие: Видео воспроизводится

Серию Samsung Galaxy S26 должны представить уже в этом месяце.

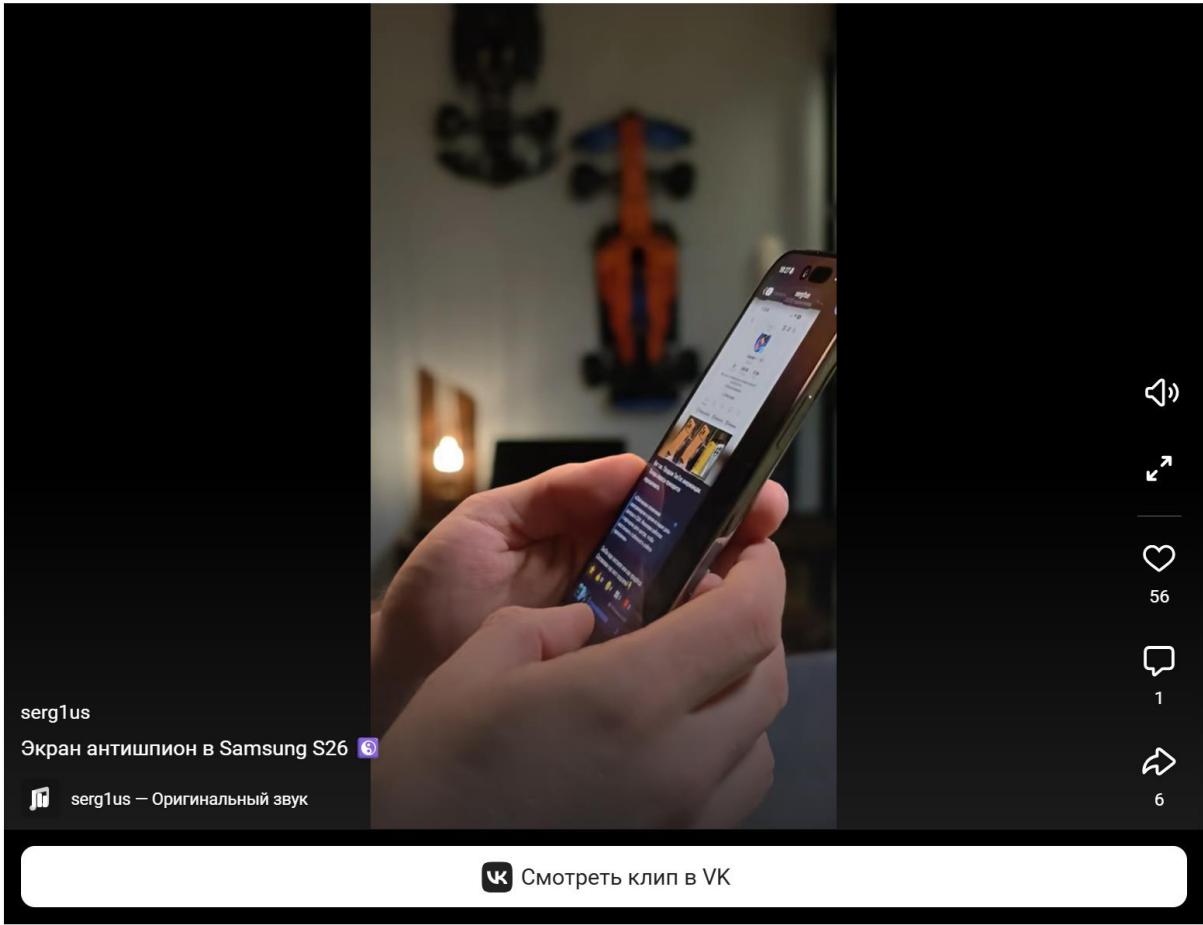


Рисунок 6.1 – встроенный плеер

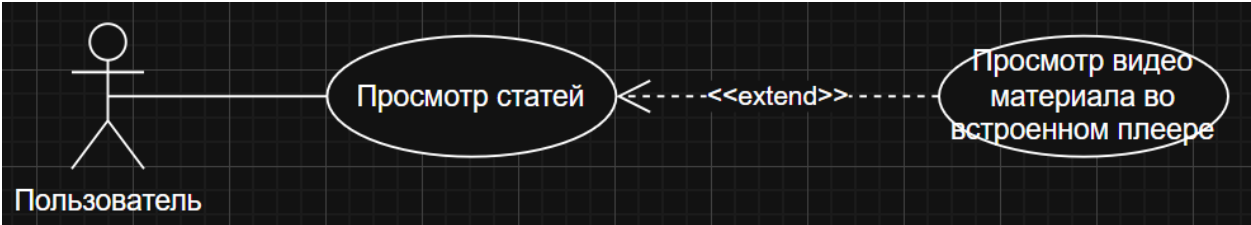


Рисунок 6.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 6

ID: 7
Краткое описание: Переход на внешний видеоресурс
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: VK / YouTube
Предусловие: В статье есть внешняя ссылка на видео
Основной поток: 1. Пользователь нажимает на ссылку 2. Система открывает внешний ресурс
Альтернативный поток:

2.1.1 Ошибка соединения, выбранный видеоресурс
недоступен

2.2.1 Видео удалено или недоступно на стороннем ресурсе

Постусловие: Пользователь перенаправлен

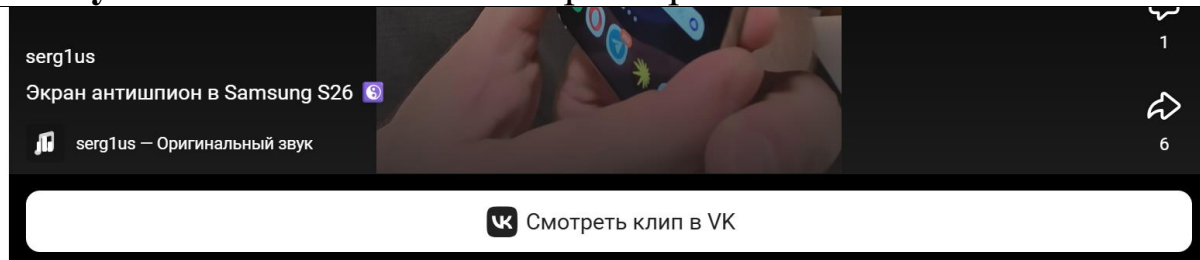


Рисунок 7.1 – кнопка для перехода на сторонний видеоресурс

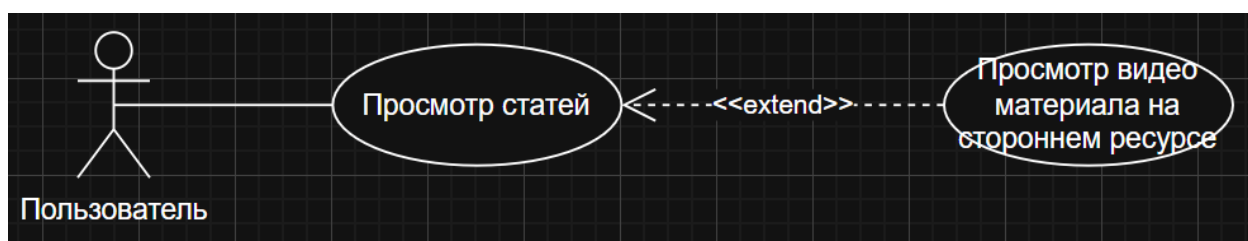


Рисунок 7.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 7

ID: 8

Краткое описание: Поиск по названию или ключевым словам

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловие: Сайт доступен

Основной поток:

1. Пользователь вводит запрос
2. Система обрабатывает его
3. Отображаются результаты

Альтернативный поток:

- 3.1 Ничего не найдено
- 3.2 Система предлагает изменить параметры поиска

Постусловие: Отображён список результатов

Новости, 26 февраля

Поиск

Рисунок 8.1 – поле поиска по названию или ключевым словам

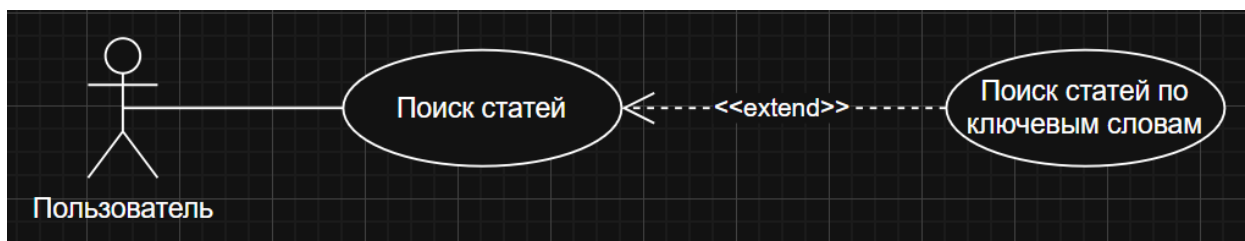


Рисунок 8.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 8

ID: 9
Краткое описание: Фильтрация по категории статьи
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Выполнен поиск или открыт раздел
Основной поток: 1. Пользователь выбирает тип 2. Система обновляет список статей
Альтернативный поток: 2.1 Ничего не найдено 2.2 Система предлагает изменить фильтр
Постусловие: Отображены отфильтрованные статьи

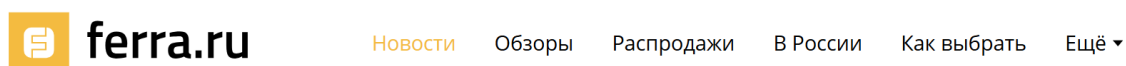


Рисунок 9.1 – варианты фильтрации опубликованных статей

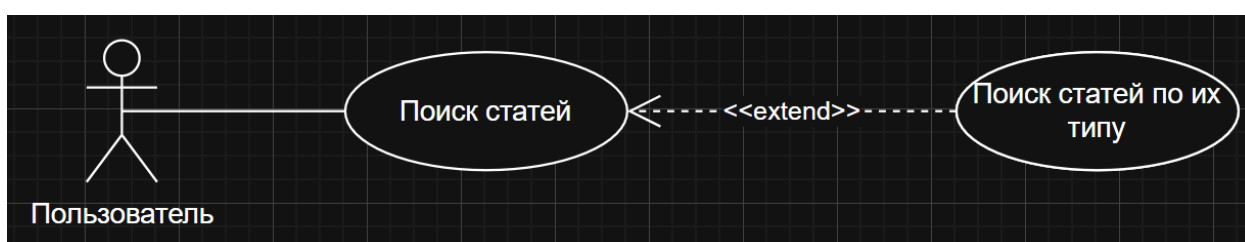


Рисунок 9.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 9

ID: 10
Краткое описание: Фильтрация по дате публикации
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Открыта страница с новостями
Основной поток: 1. Пользователь выбирает дату

2. Система обновляет список статей
Альтернативный поток: 2.1 Ничего не найдено 2.2 Система предлагает изменить параметры поиска
Постусловие: Отображены отфильтрованные статьи

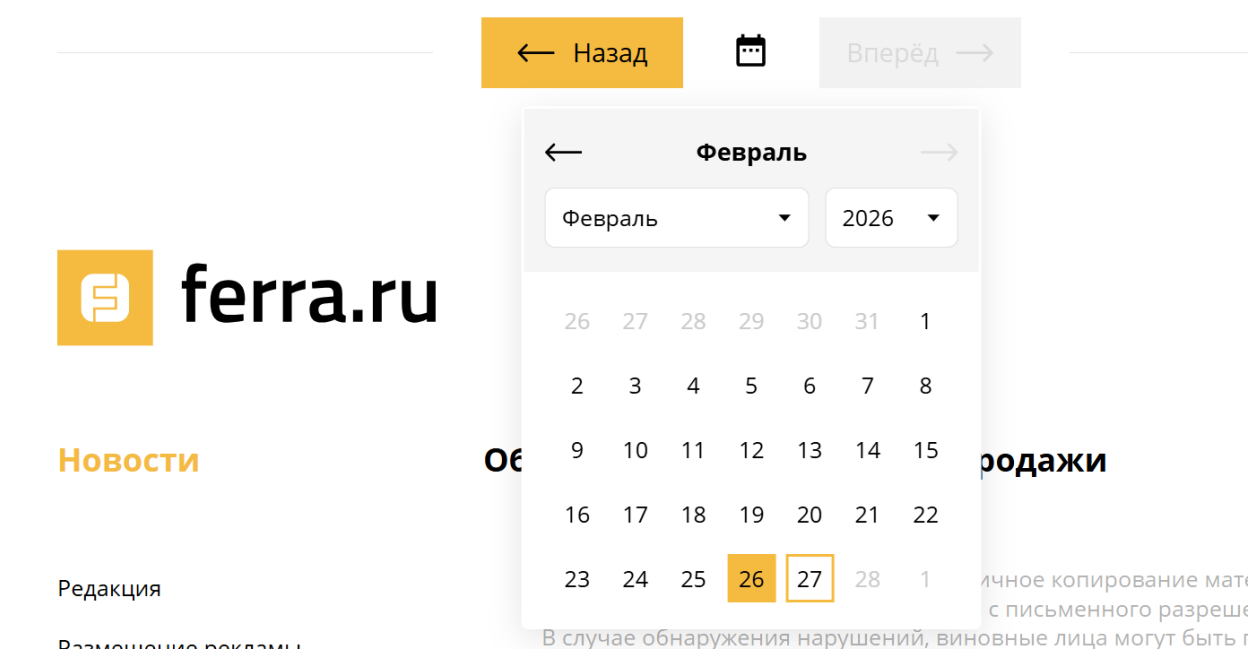


Рисунок 10.1 – окно выбора даты публикации статьи



Рисунок 10.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 10

ID: 11
Краткое описание: Просмотр списка комментариев
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Открыта статья
Основной поток: 1. Пользователь прокручивает страницу 2. Система отображает комментарии внизу статьи
Альтернативный поток:

2.1.1 Комментарии отключены администратором

2.2.1 Ошибка загрузки комментариев из-за проблем с сетью

Постусловие: Комментарии отображены

Как учёные помогают «видеть» беспилотным автомобилям? ПДД больше не будут нарушать?

Беспилотные автомобили — это уже не фантастика, а реальность, которая постепенно воплощается в жизнь. Но тема это довольно новая и не такая развитая, как хотелось бы. Даже небольшие ухудшения погодных условий могут ввести в ступор беспилотник. Но кажется, что и это исправили.

[Вернуться к статье](#)

0 комментариев

[Новые](#) [Старые](#) [Популярные](#)

[←](#) Выйти

Напишите комментарий...



Рисунок 11.1 – отображение комментариев к статье

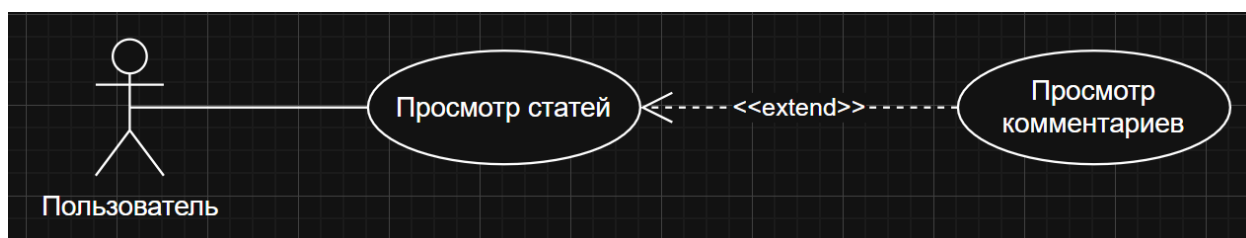


Рисунок 11.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 11

ID: 12

Краткое описание: Сортировка комментариев

Главные актёры: Пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловие: Пользователь просматривает комментарии

Основной поток:

1. Пользователь выбирает категорию («новые», «старые», «популярные»)
2. Система сортирует комментарии

Альтернативный поток:

- 2.1 Ошибка загрузки отсортированных комментариев из-за проблем с сетью

Постусловие: Комментарии отсортированы

0 комментариев

[Новые](#) [Старые](#) [Популярные](#)

[← Выйти](#)

Напишите комментарий...



Рисунок 12.1 – варианты сортировки комментариев

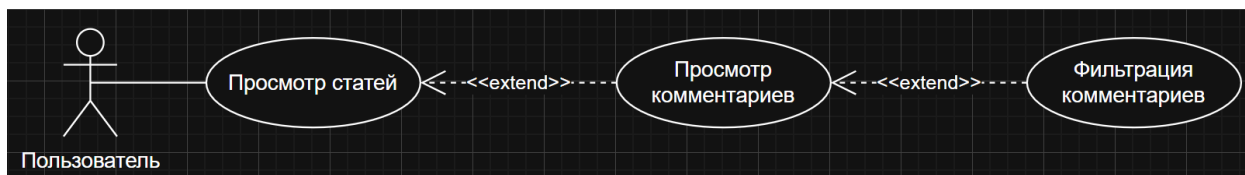


Рисунок 12.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 12

ID: 13

Краткое описание: Добавление комментария к статье

Главные актёры: Авторизованный пользователь

Второстепенные актёры: нет

Предусловие: Пользователь авторизован

Основной поток:

1. Пользователь выбирает статью
2. Оставляет комментарий
3. Система сохраняет и отображает комментарий

Альтернативный поток:

- 2.1 Пользователь не авторизован
- 2.2 Система предлагает пользователю пройти аутентификацию
- 3.1 Ошибка сохранения комментария из-за проблем с базой данных или сетью

Постусловие: Комментарий опубликован

0 комментариев

[Новые](#) [Старые](#) [Популярные](#)

[←](#) Выйти

Напишите комментарий...



Рисунок 13.1 – поле добавления комментария к статье



Рисунок 13.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 13

ID: 14
Краткое описание: Просмотр списка редакторов
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Сайт работает
Основной поток: 1. Пользователь открывает раздел авторов 2. Система отображает информацию
Альтернативный поток: 2.1 Ошибка загрузки из-за проблем с сетью.
Постусловие: Информация отображена

Все авторы

 3DNews	 3dnews.ru
 Aleksandr Radaev	 Aleksey Drozhzhin
 Alex Burn & Dr. Awk	 Alex Karabuto
 Andrey Voronin	 Anton Blagoveschenskiy
 Anton Polyakov	 Discovery
 Dmitriy Zinovyev	 Dmitry Ryabinin

Рисунок 14.1 – список авторов статей

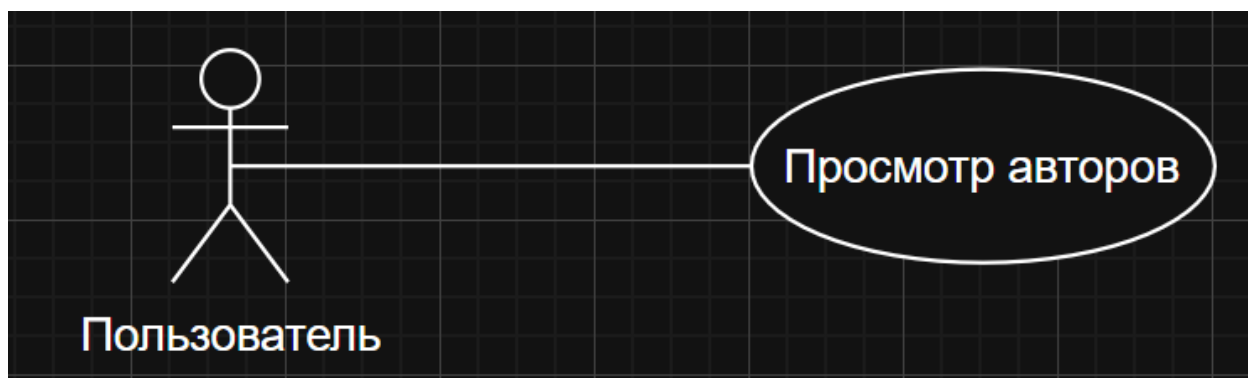


Рисунок 14.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 14

ID: 15
Краткое описание: Просмотр публикаций выбранного автора
Главные актёры: Пользователь
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Просмотр статьи какого-то автора
Основной поток: 1. Пользователь выбирает автора 2. Система отображает его статьи
Альтернативный поток: 2.1.1 Ошибка загрузки из-за проблем с сетью



Рисунок 15.1 – список статей выбранного автора

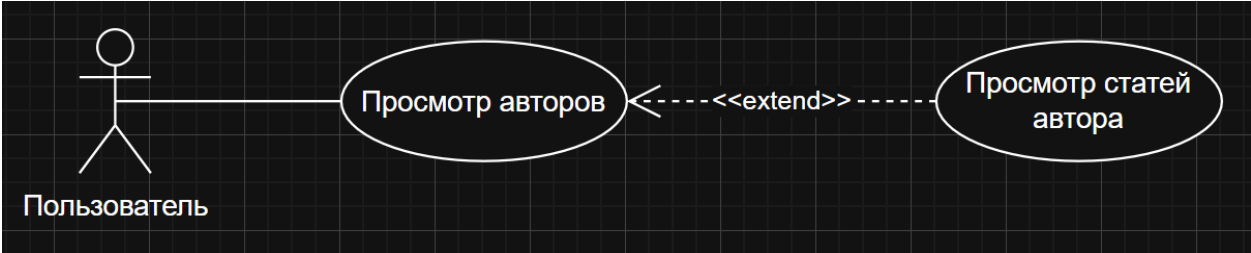


Рисунок 15.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 15

ID: 16
Краткое описание: Добавление и удаление статей
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован
Основной поток: - Администратор добавляет/редактирует/удаляет статью - Система сохраняет изменения
Альтернативный поток: 2.1.1 Ошибка - статья уже была удалена 2.2.1 Ошибка загрузки статьи из-за технических проблем

Постусловие: Статья опубликована/удалена

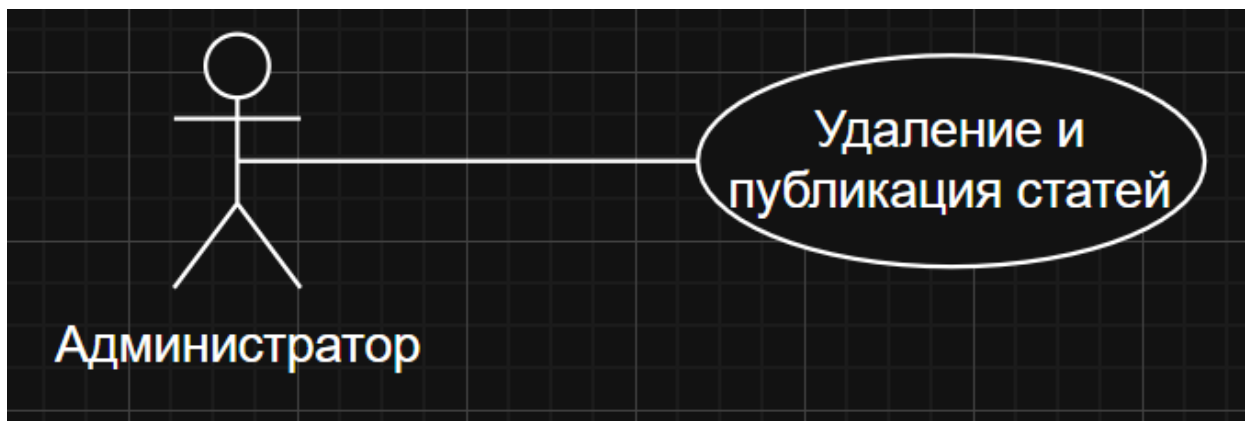


Рисунок 16.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 16

ID: 17
Краткое описание: Удаление профиля пользователя
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован
Основной поток: 1. Администратор выбирает пользователя 2. Удаляет профиль
Альтернативный поток: 2.1.1 Пользователь уже самостоятельно удалил свой профиль 2.2.1 Ошибка удаления из-за технических проблем
Постусловие: Профиль удален

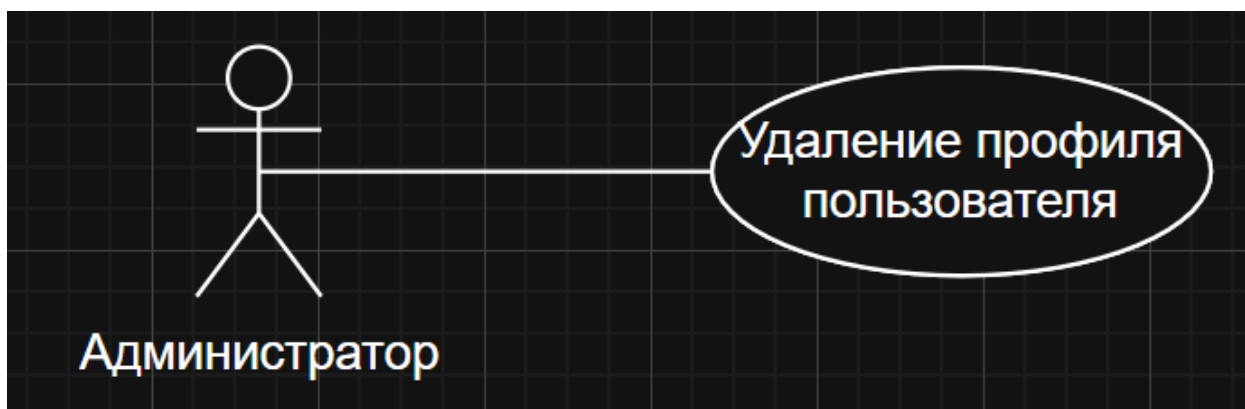


Рисунок 17.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 17

ID: 18
Краткое описание: Блокировка пользователя
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован
Основной поток: 1. Администратор выбирает пользователя 2. Блокирует пользователя
Альтернативный поток: 2.1.1 Пользователь уже удален 2.2.1 Ошибка блокировки из-за технических проблем
Постусловие: Пользователь заблокирован

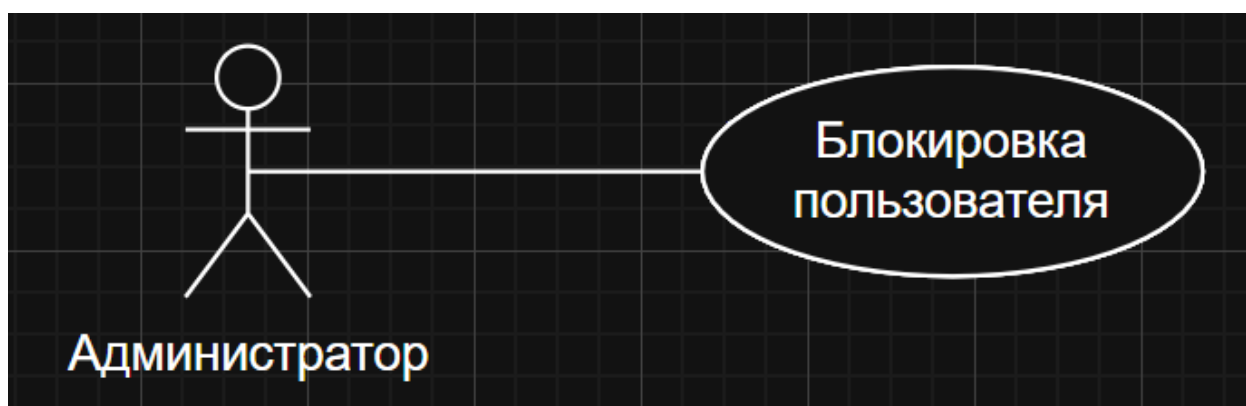


Рисунок 18.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 18

ID: 19
Краткое описание: Учет посещаемости
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован
Основной поток: 1. Система собирает статистику 2. Администратор просматривает отчеты
Альтернативный поток: 2.1 Ошибка сбора и отображения данных из-за технических проблем

Постусловие: Отображена статистика

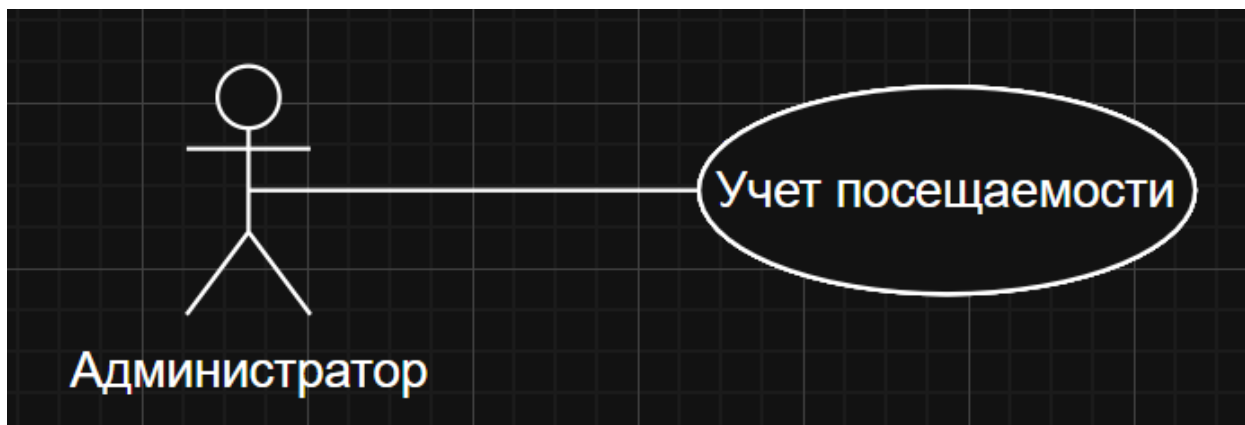


Рисунок 19.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 19

ID: 20
Краткое описание: Ответ на обращения пользователей
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован, есть входящие обращения
Основной поток: 1. Администратор открывает обращение 2. Отправляет ответ
Альтернативный поток: 2.1.1 Профиль пользователя был удален 2.2.1 Ошибка отправки ответа из-за технических проблем
Постусловие: Пользователь получает ответ

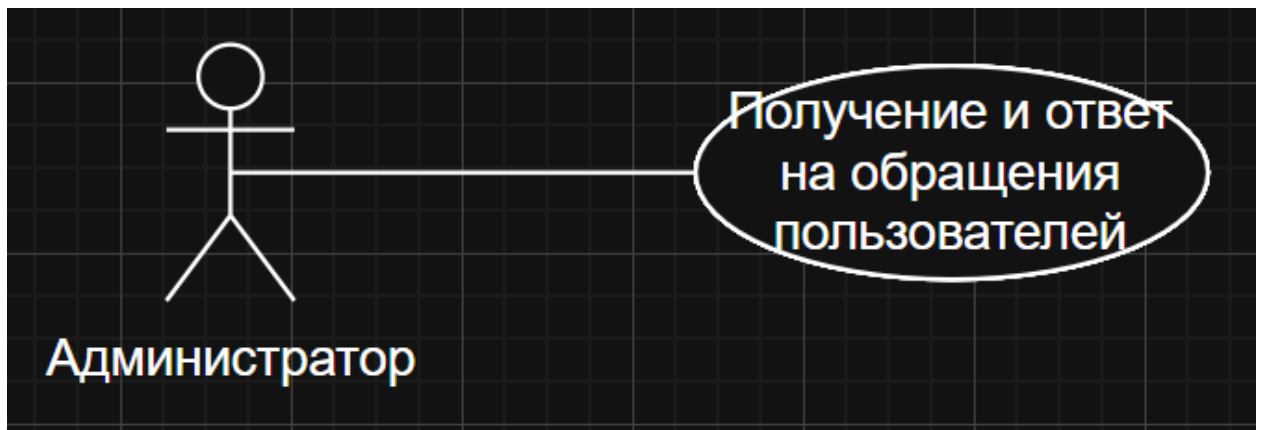


Рисунок 20.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 20

ID: 21
Краткое описание: Редактирование справочной и контактной информации
Главные актёры: Администратор
Второстепенные актёры: нет
Предусловие: Администратор авторизован, профиль автора существует
Основной поток: 1. Администратор открывает профиль автора 2. Редактирует нужную информацию
Альтернативный поток: 2.1.1 Профиль автора был удален 2.2.1 Ошибка сохранения изменений из-за проблем с базой данных или сетью
Постусловие: Справочная/контактная информация изменена

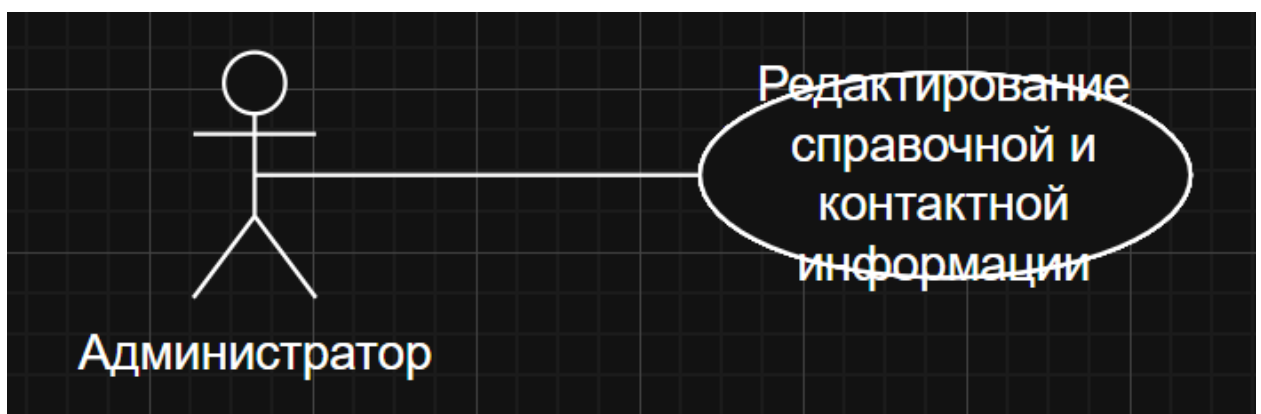


Рисунок 20.2 - фрагмент Use Case диаграммы описывающий прецедент 20

4. Вывод по работе

В ходе выполнения работы я познакомился со структурой документа SRS (Software Requirements Specification) по шаблону RUP, составил его пример для веб сайта <https://www.ferra.ru/> . Также сформулировал список функциональных и нефункциональных требований к данному сайта, составил UML Use Case диаграммы, описывающие реализующие их прецеденты использования.